Интеллектуальный агент для анализа нештатных ситуаций космического аппарата по телеметрии

Научно-исследовательская работа

Экспериментальное исследование

2026

Список сокращений

LLM	большая языковая модель (Large Language Model)
КА	космический аппарат
НИР	научно-исследовательская работа
НС	нештатная ситуация
УВ	управляющее воздействие
TLE	двухстрочный набор орбитальных элементов (Two-Line Elements)
ADCS	подсистема ориентации и стабилизации (Attitude Determination and Control System)
EPS	подсистема электропитания (Electrical Power Subsystem)
RSSI	индикатор уровня принимаемого сигнала (Received Signal Strength Indicator)

1 Введение

Анализ телеметрии космического аппарата при НС относится к задачам, где недостаточно просто обнаружить отклонение в одном или нескольких каналах. Для первичного разбора необходимо связать между собой динамику параметров, состояние подсистем, орбитальный контекст и возможные действия по реагированию. Именно на этом этапе на оператора ложится наибольшая когнитивная нагрузка: нужно не только заметить причину, но и быстро собрать из разрозненных признаков рабочую картину происходящего.

В связи с этим интерес представляет возможность использования агентных систем на основе больших языковых моделей (LLM), с чем уже успешно справляются крупные бизнесы в нашей стране. В такой постановке агент понимается как контур, в котором языковая модель работает не изолированно, а поверх формализованного входа, обращается к вычислительным атомарным инструментам, использует дополнительные данные и выдает структурированный результат [2, 12]. Иными словами, речь идет не о «чат-ответе по телеметрии», а о попытке построить интеллектуального помощника, способного поддержать оператора на этапе

первичного разбора НС.

В настоящей работе исследуется применимость такого подхода на экспериментальном стенде Space Log Agent. Цель НИР состоит в проверке гипотезы о том, что агентный контур может быть использован для первичного анализа НС по телеметрии и создания плана УВ лучше, чем ручной просмотр сырых данных или набор изолированных эвристик без этапа связной интерпретации.

2 Актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования

Целью работы является разработка и исследование агента для первичного анализа телеметрических окон космического аппарата, способного формировать структурированное описание аномалии, гипотезу ее причины и проект операторских действий. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. проанализировать задачу первичного анализа телеметрии КА и выделить требования к результату системы интеллектуальной поддержки;

2. рассмотреть классические и современные подходы к детекции и интерпретации аномалий в телеметрии НС;

3. формализовать входы, выходы и ключевые сущности исследуемой предметной области;

4. спроектировать архитектуру гибридного контура, сочетающего детерминированную предобработку и агентное рассуждение;

5. реализовать экспериментальный программный стенд с программным и командным интерфейсами;

6. определить ограниченный набор сценариев апробации и критерии качественной оценки результата;

7. провести проверку гипотезы применимости подхода на выбранных сценариях;

8. обозначить ограничения текущего агента и направления дальнейшего развития.

Объектом исследования является процесс первичного анализа телеметрических данных космического аппарата.

Предметом исследования являются методы и программные средства агентной интерпретации телеметрических окон с учетом контекста, вычисленных признаков и генерации рекомендаций оператору.

2.1 Упрощенная модель космического аппарата

Для экспериментальной проверки используется упрощенная функциональная модель КА, в которой выделены только те подсистемы и связи, которые существенны для первичного анализа НС по телеметрии. Такая модель не претендует на полноту бортовой архитектуры реального аппарата, но позволяет явно зафиксировать, какие группы каналов участвуют в интерпретации аномалий и какие зависимости между подсистемами должен учитывать агент.

В рамках стенда особый интерес представляют четыре класса проявлений: тепловые отклонения, деградация электропитания, нарушения радиосвязи и потеря стабилизации. Поэтому на схеме отдельно отражены бортовой вычислитель, подсистема электропитания, каналы связи, температурные датчики и контур ADCS. Именно на пересечении этих подсистем в дальнейшем формируются сценарии НС, подаваемые в агентный контур.

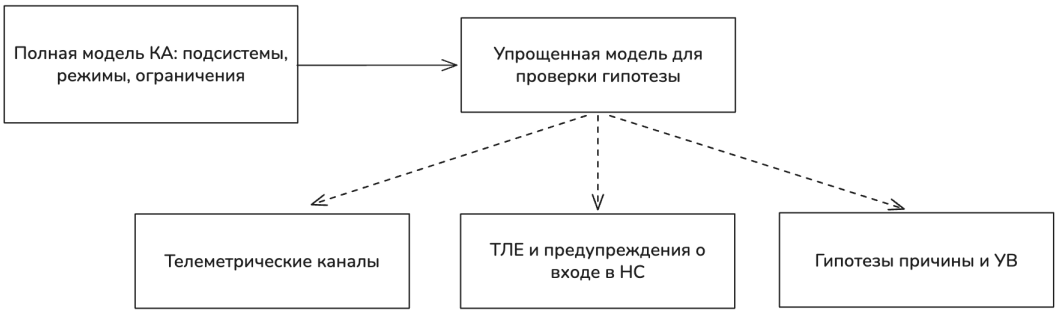

Рис. 1: Упрощенная модель КА, используемая в стенде

3 Постановка задачи

В работе рассматривается задача последовательного анализа телеметрии КА в оконной постановке. На вход системы подается ограниченный по времени фрагмент потока, представленный в формализованном виде, а на выходе требуется получить структурированную интерпретацию наблюдаемого состояния и, при наличии признаков НС, проект первичных управляющих воздействий.

Оконное представление выбрано как компромисс между физикой процесса и удобством стендовой проверки. В реальной эксплуатации телеметрия поступает непрерывно, однако оператор обычно принимает решение не по отдельной точке, а по накопленному локальному участку, где уже видны тренды, взаимосвязи каналов и внешний контекст. Поэтому разбиение потока на последовательность сопоставимых окон позволяет приближенно моделировать работу интеллектуального помощника в режиме, близком к реальному времени.

В экспериментальном стенде используется фиксированная длина окна 10 минут. Этого достаточно, чтобы зафиксировать локальную динамику параметров, вычислить устойчивые статистики и связать между собой проявления в нескольких подсистемах, но при этом окно остается компактным для быстрого первичного разбора.

Формально телеметрическое окно можно представить следующим выражением:

$$W = \{x_i(t) \mid i = 1, \ldots, N,\ t \in [t_0, t_1]\}, \tag{1}$$

где $x_i(t)$ — значение i-го телеметрического канала на интервале анализа $[t_0, t_1]$, а N — число каналов, включенных в окно.

Телеметрическое окно в данной работе рассматривается как конечный интервал наблюдения, для которого можно построить сводку параметров, выделить тренды и проверить набор правил (пример некоторых статистик: 2, 3). Событие трактуется как факт изменения состояния внутри окна, а НС — как событие или совокупность событий, требующих первичного аналитического разбора.

$$\mu_i = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} x_i(k), \qquad \sigma_i = \sqrt{\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}(x_i(k)-\mu_i)^2}, \tag{2}$$

$$\Delta_i = x_i(K) - x_i(1), \qquad s_i = \frac{\sum_{k=1}^{K}(t_k-\bar{t})(x_i(k)-\bar{x}_i)}{\sum_{k=1}^{K}(t_k-\bar{t})^2}. \tag{3}$$

Здесь μ_i — среднее значение канала в окне, σ_i — стандартное отклонение, Δ_i — изменение между началом и концом окна, а s_i — оценка наклона временного ряда.

Для части телеметрических признаков сами по себе изменения значений недостаточны: интерпретация зависит от того, находится ли КА в тени, видима ли наземная станция и насколько давно актуализирован TLE. Поэтому орбитальный контекст включается в формализованное окно НС как обязательная часть входных данных.

Формализация задает и форму результата: система должна выдавать структурированный аналитический отчет, в котором разделены этапы классификации, формирования проекта УВ и его последующей проверки.

Таким образом, требуется построить систему, которая для каждого телеметрического окна выполняет следующие функции:

- выявляет признаки возможной нештатности;
- собирает их в связное описание наблюдаемой ситуации;
- формирует гипотезу наиболее вероятной причины;
- предлагает проект управляющих воздействий для первичного реагирования;
- проверяет итоговый план на базовую допустимость в контексте ограничений.

4 Обзор существующих подходов

4.1 Правила, статистика и классическое машинное обучение

К числу базовых подходов к анализу телеметрии относятся пороговые правила, статистические методы, контроль производных показателей, детекция выбросов и др. Их сильной стороной является прозрачность и относительная устойчивость в узко формализованных сценариях.

Классическое машинное обучение расширяет этот арсенал. Для телеметрии могут использоваться, например, Isolation Forest [5], One-Class SVM [6], XGBoost на ручных признаках [7] и LSTM-модели для временных рядов [8]. Однако такие подходы требуют заметного объема размеченных или хотя бы хорошо подготовленных данных, выбора представления признаков, подбора гиперпараметров, а также отдельной работы по обеспечению переносимости между различными типами НС. На практике именно подготовка набора данных и цикл настройки модели часто оказываются самой дорогой частью проекта.

Ограничение правил и классического машинного обучения заключается в том, что они преимущественно отвечают на вопрос «обнаружено ли отклонение?». В операторской задаче требуется следующий шаг: объяснить наблюдаемую картину, связать несколько подсистемных признаков и сформировать предварительную гипотезу причин.

4.2 LLM- и агентные подходы

LLM-подходы интересны тем, что есть возможность использовать заранее предобученные модели, обладающие широкими языковыми и общими рассуждательными априорными знаниями [1]. Для инженерной задачи это означает, что систему можно строить не только через обучение новой модели «с нуля», но и через использование уже готовой локально запускаемой модели над формализованным доменным контекстом. В качестве примеров таких моделей для локального применения можно привести семейство Qwen3 и модель `gpt-oss-20b` [15, 16, 14].

Это преимущество не отменяет ограничений, но и не означает, что

локальный запуск обязательно требует крупного серверного оборудования. Для компактных открытых моделей существуют практические варианты запуска на ARM-процессорах и одноплатных компьютерах, включая Raspberry Pi 5, через экосистему `llama.cpp` и совместимые форматы поставки моделей [18, 19, 16].

Для инженерной системы поддержки простого режима «вопрос — ответ» недостаточно. Поэтому в работе рассматривается агентная схема, где LLM не только формулирует текст, но и вызывает инструменты, получает промежуточные результаты и завершает анализ структурированным выводом [2, 12]. Такой подход снижает произвольность ответа, поскольку часть аргументации агент получает из детерминированной предобработки и специализированных инструментов анализа телеметрии.

5 Данные и сценарии апробации

В качестве источника данных используется телеметрия OPS-SAT и соответствующий TLE-файл для восстановления орбитального контекста [9, 10, 11]. Это позволяет работать с реальными временными рядами, а не только с синтетически сгенерированными окнами. Важно подчеркнуть, что рассматриваемые в стенде НС не означают, будто полет OPS-SAT состоял только из аварийных эпизодов. Напротив, за основу берется реальная телеметрия аппарата, а затем на ее фрагментах синтезируются контролируемые сценарии НС, позволяющие воспроизводимо проверить разные типы таких ситуаций.

5.1 Параметры телеметрии

В предобработке и сценарном анализе используются следующие группы телеметрических каналов:

- `X_Coarse_Spin`, `Y_Coarse_Spin`, `Z_Coarse_Spin` — грубые оценки вращения по осям, применяемые для выявления признаков потери стабилизации и нарушений работы ADCS.
- `PD1_CSS_theta`–`PD6_CSS_theta` — угловые параметры по датчи-

кам Солнца, используемые для анализа деградации сенсорных каналов и согласованности измерений.

- `HD_Cam_Temp`, `ACU2_Temp`, `Battery_Temp`, `NanoMind_Temp`, `SDR_Temp`, `SEPP_Temp`, `NanoCom_Temp` — температурные каналы бортовых узлов и полезной нагрузки, по которым оцениваются тепловая нагрузка и признаки перегрева.

- `Battery_Voltage` и `PDU_Channels_Status` — параметры подсистемы электропитания, позволяющие выявлять деградацию питания и косвенно судить о режимах нагрузки.

- `Background_RSSI` и `Last_RSSI` — показатели качества радиолинии, где RSSI интерпретируется как индикатор уровня принимаемого сигнала; эти каналы используются для выявления деградации радиоканала и уточнения качества связи.

- `ADCS_mode` — режим работы подсистемы ориентации и стабилизации, необходимый для контекстной интерпретации событий, связанных с вращением и удержанием ориентации.

5.2 Сценарии нештатных ситуаций

Для воспроизводимой апробации стенд поддерживает сценарные режимы `nominal`, `thermal`, `power`, `adcs`, `rf` и `mixed`. Базой для всех окон служат реальные данные КА, а для создания всех сценариев, кроме `nominal`, используется их синтетическая аугментация за счет детерминированных модификаций выбранных каналов. Это делает проверку гипотезы повторяемой и позволяет контролируемо воспроизводить разные типы НС на одних и тех же исходных данных.

Содержательно сценарии стенда задаются следующим образом:

- `nominal` — модификации не применяются; сценарий нужен для проверки корректного прохождения штатного окна без запуска углубленного разбора;

- `thermal` — повышаются `Battery_Temp`, `NanoMind_Temp` и

`ACU2_Temp`; проверяется выявление перегрева и формирование консервативной реакции;

- `power` — моделируются деградация `Battery_Voltage` и сопутствующий рост `Battery_Temp`; проверяется интерпретация проблем EPS и ограничение энергозатратных действий;
- `adcs` — увеличиваются `X/Y/Z_Coarse_Spin` и изменяется `ADCS_mode`; проверяется разбор потери стабилизации;
- `rf` — деградируют `Background_RSSI` и целостность телеметрического пакета; проверяется анализ проблем радиоканала;
- `mixed` — совместно инжектируются thermal-, power-, rf- и сенсорные признаки; проверяется способность контура к целостному многопризнаковому разбору.

6 Архитектура агента

Таблица 1: Ключевые сущности предметной области в экспериментальном стенде

Сущность	Роль в системе	Основные поля схемы
`IncidentEnvelope`	входное окно анализа	`window_id: str`, `timestamp_start/end: datetime`, `telemetry_summary: dict`, `alerts: list[str]`, `errors: list[str]`, `orbit_context: OrbitContext`, `precomputed_features: dict`, `raw_telemetry_ref: str|None`, `tle_ref: str|None`
`OrbitContext`	орбитальный контекст	`orbit_lat/lon: float|None`, `orbit_altitude_km: float|None`, `sun_exposure: bool|None`, `is_eclipse: bool|None`, `ground_station_visible: bool|None`, `distance_to_ground_station_km: float|None`, `orbital_phase: float|None`, `time_since_tle_epoch_sec: float|None`
`IncidentClassification`	результат первичной классификации	`observation: str`, `evidences: list[str]`, `confidence_alarm: float`, `is_anomaly: bool`, `anomaly_class: Literal`
`UVPlan`	проект управляющих воздействий	`reasoning: str`, `actions: list[str]`, `priority: Literal["LOW "MEDIUM "HIGH"]`
`UVPostCheck`	результат post-hook проверки	`valid: bool`, `constraints: list[str]`, `recommendations: list[str]`

Архитектура стенда сочетает потоковую оркестрацию обработки с агентным этапом рассуждения и реализована на базе LangGraph [12], который задает граф выполнения с состоянием и маршрутизацией ветвей (рис. 2). Система получает на вход формализованное окно телеметрии и проходит через последовательность узлов, разделяющих подготовку данных, первичную классификацию, углубленную интерпретацию и валидацию ре-

зультата. В качестве базовой языковой модели используется `Qwen3-32B` [15, 16], пригодная для инструкционного и инструментального сценариев.

Обработка начинается с узла предварительного обогащения (`pre_hook`). На этом этапе выполняются загрузка телеметрии, приведение временной оси, ресемплинг, заполнение пропусков, расчет агрегатов и признаков по формулам (2) и (3), а также вычисление орбитального контекста по TLE. Результатом является обогащенное статистиками окно телеметрии, которое подается на следующего узла графа.

Следующий этап — узел первичной классификации (`classification`). На этом шаге используется механизм структурированного вывода, по которому модель заполняет объект `IncidentClassification` в соответствии с формальной схемой [13, 20]. Даже текстовая часть результата возвращается не произвольно, а как поля объекта, прежде всего `observation` и список `evidences`. В итоге классификатор отдает краткое наблюдение по окну, перечень обосновывающих признаков, оценку уверенности и предполагаемый класс аномалии. Дополнительно в узел передается краткая история анализа пяти предыдущих окон, чтобы учитывать ближайшую динамику развития ситуации. Выход `classification` играет двойную роль: с одной стороны, он фиксирует итог первичной интерпретации окна, а с другой — служит условием маршрутизации по графу, отделяя штатные фрагменты телеметрии от окон, требующих углубленного разбора.

Ветвь углубленного анализа (`deep_research`) реализует собственно агентный контур, в который также передается история предыдущих окон. На этом этапе используется SGR Agent Core — инструмент для разработки агентов по принципу Schema-Guided Reasoning для работы модели с инструментами и структурированными ответами [17]. Смысл узла состоит в последовательном вызове ограниченного набора специализированных инструментов, каждый из которых решает прикладную диагностическую задачу, близкую к первичному разбору состояния КА.

- инструмент численной телеметрической диагностики (`ComputeTelemetryDiagnosticsTool`) рассчитывает по выбранным каналам базовые статистики окна, включая `mean`, `std`, `delta` и `slope`, а также формирует сводные subsystem scores для

проверки исходной гипотезы по данным телеметрии;

- инструмент проверки потери стабилизации (`CheckADCSStabilityLossTool`) оценивает, подтверждается ли реальная потеря стабилизации по каналам `X/Y/Z_Coarse_Spin` и режиму `ADCS_mode`;

- инструмент проверки ограничений связи (`CheckCommVisibilityConstraintTool`) отвечает, допустимы ли в текущем окне действия, завязанные на связь, с учетом видимости наземной станции и связного контекста;

- инструмент анализа недавнего развития НС (`CheckRecentWindowTrendTool`) рассматривает 3–5 предыдущих окон и определяет, развивается ли нештатная ситуация или наблюдаемый эпизод является локальным всплеском;

- инструмент построения проекта УВ (`BuildUVPlanTool`) собирает проект управляющих воздействий на основе уже подтвержденных признаков и выявленных ограничений.

После последовательного вызова этих инструментов агент оформляет итоговый структурированный отчет для оператора.

Важное замечание. Текущий набор инструментов рассматривается как достаточный для проверки основной гипотезы о применимости агентного подхода, но не как окончательно установленный. Вопрос о составе, уровне атомарности и порядке оркестрации инструментов следует рассматривать как направление дальнейших исследований.

Финальным барьером служит узел последующей проверки (`post_hook`), который разбирает проект УВ и оценивает его на соответствие базовым ограничениям стенда:

1. Из итогового отчета предыдущего узла извлекается и нормализуется список предложенных действий, после чего формируется объект `UVPostCheck`.

2. Затем последовательно применяются правила проверки:

- если план пуст, фиксируется невозможность реакции без дополнительных данных и добавляется рекомендация запросить уточнение;
- при отсутствии видимости наземной станции увеличение частоты передачи телеметрии запрещается к немедленному выполнению и переносится на ближайший сеанс связи;
- если признаки деградации питания сочетаются с попыткой увеличить телеметрию, вводится ограничение на рост энергопотребления и рекомендуется сначала снизить нагрузку полезной аппаратуры;
- при высоком уровне аномальности и отсутствии предложения перейти в безопасный режим добавляется рекомендация рассмотреть такой шаг как консервативную меру.

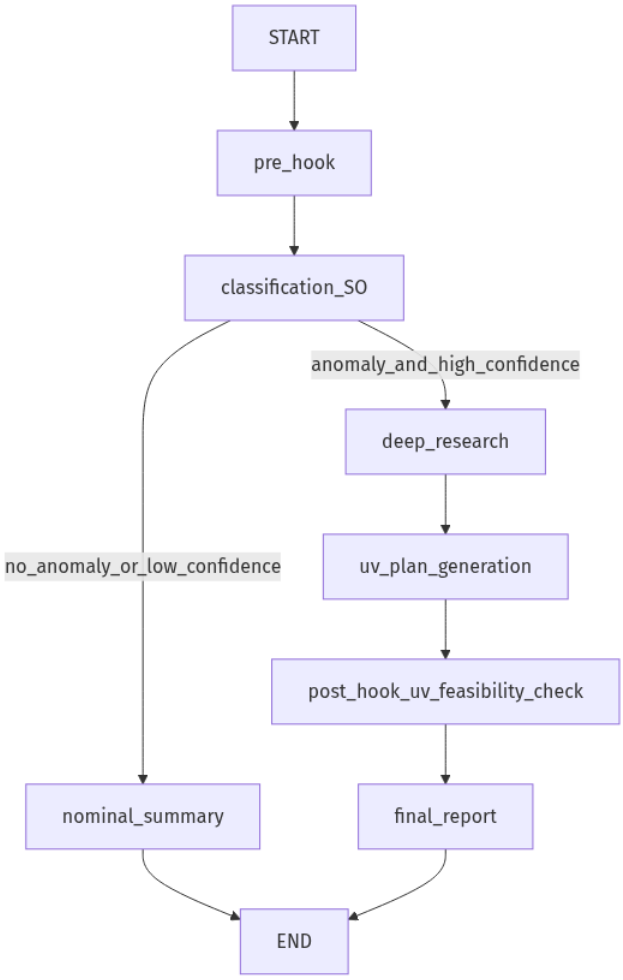

Рис. 2: Граф обработки НС

7 Результаты апробации

7.1 Подробный пример работы на проблемном окне

Для подробного разбора как работает архитектура - рассмотрим окно `manual_20240518_1837_1847` из реальных данных.

Сначала детерминированный слой обогащает окно и передает его в узел классификации:

Листинг 1. *Фрагмент вывода `pre_hook` и `classification`*

```
2026-03-16 21:24:23 | INFO | ...incident_envelope:enrich_incident_envelope:125 |
Pre-hook: окно manual_20240518_1837_1847 обогащено, alerts=4, errors=1

2026-03-16 21:25:03 | INFO | space_log_agent.graph:classification_node:89 |
Классификация окна manual_20240518_1837_1847: anomaly=True,
confidence=0.85, class=MIXED,
observation='Множественные аномалии в термальном контуре и
энергосистеме с критической корреляцией...',
evidences=['THERMAL_OVERHEAT: NanoMind_Temp и ACU2_Temp растут в пределах окна',
'POWER_DEGRADATION: Battery_Voltage снижается, Battery_Temp растет',
'CRITICAL_POWER_THERMAL_COUPLING: Одновременное повышение температуры
и падение напряжения']

2026-03-16 21:25:03 | INFO | space_log_agent.agent:run_deep_research_sgr_async:172 |
Запуск deep research через SGRAgent для окна manual_20240518_1837_1847,
class=MIXED, conf=0.85
```

Из этого фрагмента видно, что еще до углубленного агентного разбора окно было распознано как многопризнаковая НС класса `MIXED`. В наблюдении и evidences явно зафиксирована гипотеза о критической связи между термальным контуром и энергосистемой.

На первом шаге `deep_research` агент не формирует план сразу, а сначала вызывает диагностический инструмент:

Листинг 2. *Вызов `ComputeTelemetryDiagnosticsTool` и сокращенный результат*

```
2026-03-16 21:25:27 | INFO | ...:_log_tool_execution:47 |
TOOL EXECUTION DEBUG:
Tool Name: computetelemetrydiagnosticstool
Tool Model:
```

```
    "reasoning": "Необходимо провести детальный анализ телеметрических данных...",
    "channels": ["Battery_Temp", "Battery_Voltage", "NanoMind_Temp", "ACU2_Temp"]

Result:

    "samples_in_window": 21,
    "diagnostics":
    "Battery_Temp": "mean": 243.5, "std": 0.5, "delta": 1.0, "slope":
    0.40000000000005664,
    "Battery_Voltage": "mean": 8000.0, "std": 10.0, "delta": 20.0, "slope":
    19.999999999996,
    "NanoMind_Temp": "mean": 287.0, "std": 0.0, "delta": 0.0, "slope":
    -4.863206192945583e-14,
    "ACU2_Temp": "mean": 338.5, "std": 1.5, "delta": 3.0, "slope":
    2.9999999999999303
    ,
    "subsystem_scores": "THERMAL": 0.2, "POWER": 0.0, "RF": 0.0, "ADCS": 0.0
```

Именно этот фрагмент показывает наиболее важную особенность реального запуска. Агент обращается к инструменту для проверки гипотезы о термоэнергетической корреляции, однако численная диагностика подтверждает ее лишь частично: тепловые признаки выражены слабо, а для `Battery_Voltage` инструмент возвращает положительные `delta` и `slope`, то есть не воспроизводит падение напряжения, заявленное в `classification`. Для НИР это ценно, поскольку демонстрирует не только успешный проход графа, но и реальное рассогласование между ранней гипотезой и результатами дополнительного расчета.

После этого агент все равно переходит к формированию проекта УВ:

Листинг 3. *Вызов `BuildUVPlanTool` и ядро сформированного плана*

```
2026-03-16 21:25:46 | INFO | ...:_log_tool_execution:47 |
TOOL EXECUTION DEBUG:
Tool Name: builduvplantool
Tool Model:
```

```
    "reasoning": "Необходимо разработать план управляющих воздействий...",
    "preferred_actions": [
    "DECREASE_THERMAL_LOAD",
    "REDUCE_BATTERY_DISCHARGE_RATE",
    "ENABLE_THERMAL_DUMPING",
    "CHECK_SOLAR_PANEL_ORIENTATION"
    ],
    "conservative_mode": true

Result:

    "alerts": ["THERMAL_OVERHEAT", "POWER_DEGRADATION", "ADCS_STABILIZATION_LOSS",
    "SENSOR_DEGRADATION"],
    "errors": ["CRITICAL_POWER_THERMAL_COUPLING"],
    "uv_plan": [
    "LIMIT_PAYLOAD_POWER", "PREPARE_SAFE_MODE", "RUN_DIAGNOSTICS",
    "RUN_ADCS_DIAGNOSTICS", "SWITCH_TO_REDUNDANT_SYSTEM", "ENTER_SAFE_MODE",
    "DECREASE_THERMAL_LOAD", "REDUCE_BATTERY_DISCHARGE_RATE",
    "ENABLE_THERMAL_DUMPING", "CHECK_SOLAR_PANEL_ORIENTATION"
    ],
    ...
```

В этом фрагменте видно, что агент предложил набор УВ. В план вошли ограничение энергопотребления полезной нагрузки, подготовка и возможный перевод КА в безопасный режим, запуск общей и ADCS-диагностики, переключение на резервный контур, а также отдельные меры для снижения тепловой нагрузки и уменьшения разряда батареи.

Завершение прогона также подтверждается журналом:

Листинг 4. *Финальный ответ агента и результат* `post_hook`

```
2026-03-16 21:26:02 | INFO | ...:_log_tool_execution:47 |
TOOL EXECUTION DEBUG:
Tool Name: finalanswertool
Tool Model:
```

```
    "completed_steps": ["Анализ телеметрических данных", "Разработка плана
    управляющих воздействий"],
    "answer": "Наблюдаемая аномалия: ... Гипотеза причины: Перегрев и деградация
    энергосистемы.
    Уровень риска: Высокий. Рекомендованные УВ: LIMIT_PAYLOAD_POWER,
    PREPARE_SAFE_MODE,
    RUN_DIAGNOSTICS, RUN_ADCS_DIAGNOSTICS, SWITCH_TO_REDUNDANT_SYSTEM,
    ENTER_SAFE_MODE,
    DECREASE_THERMAL_LOAD, REDUCE_BATTERY_DISCHARGE_RATE, ENABLE_THERMAL_DUMPING,
    CHECK_SOLAR_PANEL_ORIENTATION.",
    "status": "completed"


2026-03-16 21:26:02 | INFO | ...run_deep_research_sgr_async:226 |
Deep research structured uv_plan получен: 10 действий
2026-03-16 21:26:02 | INFO | ...run_deep_research_sgr_async:247 |
Deep research завершен для окна manual_20240518_1837_1847
2026-03-16 21:26:02 | INFO | space_log_agent.graph:post_hook_node:256 |
Post-hook валидация окна manual_20240518_1837_1847: valid=True, actions=10
```

Итог реального запуска двойственен. С одной стороны, полный контур действительно отрабатывает полностью: окно классифицируется, агент вызывает инструменты, строит структурированный план и проходит `post_hook`. С другой стороны, агент сохраняет исходную гипотезу о деградации питания даже после того, как повторная диагностика не подтверждает это столь же явно. Поэтому данный пример полезен для НИР не только как демонстрация работоспособности контура, но и как указание на следующее направление развития: необходимо усилить механизм пересмотра гипотезы по результатам инструментального расчета, чтобы противоречивые численные признаки влияли на последующее рассуждение агента и итоговый проект УВ.

7.2 Сводная оценка по сценариям

В таблице 2 приведены результаты полного прогона системы по набору данных OPS-SAT; каждый сценарий запускался три раза для проверки воспроизводимости реакции агента и итогов `post_hook`.

По результатам проведенной апробации можно сделать следующие выводы:

Таблица 2: Сводная оценка сценариев апробации

Сценарий	Признаки	Ожидаемая реакция	Фактическая реакция агента	Итог `post_hook`	Верно
`nominal`	нет аномалии	завершение на `nominal_summary` без deep-ветки	штатное окно не переходит к deep-ветке; отдельный nominal-log в статью не включен	не вызывается	да
`thermal`	рост температурных каналов	термальный класс и консервативная разгрузка	окна классифицируются как `THERMAL`, но при сильной инъекции появляются сопутствующие признаки EPS и связи	для плана разгрузки и подготовки safe mode явных конфликтов не выявлено	частично
`power`	падение `Battery_Voltage`, рост `Battery_Temp`	выделение EPS-проблемы и запрет энергозатратных действий	запуски дают класс `POWER` с высокой уверенностью и опорой на связку “напряжение падает — температура растет”	правила стенда запрещают действия, повышающие телеметрическую нагрузку, при энергодеградации	да
`adcs`	рост spin и смена `ADCS_mode`	ADCS-класс и диагностический план	запуски дают класс `ADCS`; deep-ветка связывает рост угловых скоростей с потерей стабилизации и отсутствием окна связи	конфликтов не выявлено, так как ядро плана состоит из диагностики и подготовки safe mode	да
`rf`	деградация `RSSI`, packet gaps	RF-класс с переносом активных действий на следующее окно связи	запуски дают класс `RF`, но структурированный план может содержать действия, зависящие от связи	`post_hook` помечает немедленное увеличение телеметрии как недопустимое без видимости станции	частично
`mixed`	одновременное отклонение разных параметров	многопризнаковая интерпретация и консервативный защитный план	запуски стабильно дают класс `MIXED`; контур использует термальные, энергетические, связные и ADCS-признаки	для ядра консервативного плана прямых конфликтов не обнаружено. Однако в общей массе присутствуют избыточные инструкции УВ	частично

- экспериментальный стенд устойчиво работает с полным графом обработки с моделью `Qwen3-32B` без программных сбоев на рассмотренных сценариях;
- узел `classification` корректно отделяет штатные окна от нештатных;
- в узле `deep_research` модель способна последовательно вызывать атомарные инструменты и завершать анализ структурированным

итоговым отчетом;

- по результатам `post_hook` полную проверку без замечаний проходят 4 из 7 рассмотренных сценарных запусков, тогда как в остальных случаях выявляются ограничения или избыточные действия в проекте УВ;
- формируемые отчеты остаются читаемыми для оператора и пригодными для быстрого первичного разбора окна телеметрии.

8 Заключение

В работе предложен и реализован агент для первичного анализа телеметрии космического аппарата. Разработанный контур объединяет детерминированную предобработку, первичную классификацию, агентное рассуждение и post-hook валидацию плана действий, что позволяет перейти от разрозненных сигналов к структурированному операторскому отчету.

Отдельным направлением дальнейших исследований представляется разработка библиотеки атомарных инструментов агента: инструментов извлечения признаков, проверки гипотез, анализа ограничений и построения проекта УВ. На следующем этапе могут рассматриваться и инструменты ограниченного взаимодействия с контуром управления КА, однако только в режиме human-in-the-loop, когда оператор подтверждает либо корректирует предлагаемые действия до их окончательной выдачи [3, 4].

Таким образом, стендовая апробация показала работоспособность полного агентного контура на базе LLM при ограниченном наборе сценариев. Дальнейшее развитие работы связано прежде всего с углублением доменной модели НС КА, уточнением состава инструментов узла `deep_research`, развитием правил `post_hook` и оценкой того, как подобный контур может быть встроен в реальные наземные или бортовые процессы сопровождения КА.

Список литературы

[1] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. URL: https://arxiv.org/abs/1706.03762 (дата обращения: 15.03.2026).

[2] Yao S., Zhao J., Yu D. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models // International Conference on Learning Representations. 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2210.03629 (дата обращения: 15.03.2026).

[3] Mosqueira-Rey E., Hernández-Pereira E., Alonso-Ríos D. et al. Human-in-the-loop machine learning: a state of the art // Artificial Intelligence Review. 2023. Vol. 56. P. 3005–3054. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-022-10246-w (дата обращения: 15.03.2026).

[4] Emami Y., Almeida L., Li K. et al. Human-In-The-Loop Machine Learning for Safe and Ethical Autonomous Vehicles: Principles, Challenges, and Opportunities // arXiv preprint. 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2408.12548 (дата обращения: 15.03.2026).

[5] Liu F. T., Ting K. M., Zhou Z.-H. Isolation Forest // 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. 2008. URL: https://seppe.net/aa/papers/iforest.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

[6] Schölkopf B., Platt J. C., Shawe-Taylor J. et al. Support Vector Method for Novelty Detection // Advances in Neural Information Processing Systems 12. 1999. URL: https://papers.nips.cc/paper/1723-support-vector-method-for-novelty-detection (дата обращения: 15.03.2026).

[7] Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2016. URL: https://arxiv.org/abs/1603.02754 (дата обращения: 15.03.2026).

[8] Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9. No. 8. URL: https://direct.mit.edu/

neco/article/9/8/1735/6109/Long-Short-Term-Memory (дата обращения: 15.03.2026).

[9] European Space Agency. OPS-SAT: Open Platform for Satellite Applications. URL: https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/OPS-SAT (дата обращения: 15.03.2026).

[10] OPS-SAT Space Lab. OPS-SAT-1. URL: https://opssat.esa.int/ops-sat-1/ (дата обращения: 15.03.2026).

[11] OPS-SAT Space Lab. OPS-SAT in orbit: a technical rundown. URL: https://opssat.esa.int/docs/opssat1/2021_DASIA_presentation_OPS-SAT_in_orbit-a_technical_rundown.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

[12] LangChain. LangGraph Documentation. URL: https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview (дата обращения: 15.03.2026).

[13] OpenAI. Models overview. URL: https://developers.openai.com/api/docs/models (дата обращения: 15.03.2026).

[14] OpenAI. gpt-oss-20b model documentation. URL: https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-oss-20b (дата обращения: 15.03.2026).

[15] Qwen Team. Qwen3 Technical Report // arXiv preprint. 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2505.09388 (дата обращения: 15.03.2026).

[16] Qwen. Qwen3-32B model card. URL: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-32B (дата обращения: 15.03.2026).

[17] vamplabAI. SGR Agent Core repository. URL: https://github.com/vamplabAI/sgr-agent-core (дата обращения: 15.03.2026).

[18] ggml-org. llama.cpp repository. URL: https://github.com/ggml-org/llama.cpp (дата обращения: 15.03.2026).

[19] ggerganov. Announcing the Edge LLM Leaderboard — Raspberry Pi 5 support in llama.cpp. URL: https://github.com/ggerganov/llama.cpp/discussions/10865 (дата обращения: 15.03.2026).

[20] Space Log Agent. GitHub repository. URL: https://github.com/litvan007/space_log_agent (дата обращения: 17.03.2026).